PITLINEMOTOR

Documentación del Proyecto Integrado - DAW

Introducción, estudio del sistema y requisitos definidos

1. INTRODUCCIÓN

Un taller mecánico es un establecimiento dedicado al mantenimiento, diagnóstico y reparación de vehículos. En su actividad diaria intervienen distintos elementos que deben estar relacionados entre sí: los clientes, sus vehículos, las citas, el personal del taller y las reparaciones que se realizan sobre cada vehículo.

Cada cliente puede tener uno o varios vehículos asociados. Estos vehículos pueden entrar al taller mediante una cita solicitada previamente o directamente, siempre que exista disponibilidad. Cuando el vehículo llega al taller, el personal de recepción registra o comprueba los datos del cliente y del vehículo, anota el motivo o problema comunicado y crea una orden de trabajo que permitirá realizar el seguimiento de la reparación.

Cada orden de trabajo estará asociada a un único mecánico responsable. Durante la reparación, el mecánico podrá registrar el diagnóstico, los trabajos realizados, las observaciones y las piezas o materiales utilizados. También podrá modificar el estado de la orden a medida que avanza el proceso, desde la recepción del vehículo hasta su finalización y entrega. Además, el sistema almacenará las horas de mano de obra y el coste de los materiales para obtener un coste total orientativo de la intervención, sin incluir una gestión completa de facturación, almacén o proveedores.

PitLineMotor será una aplicación web orientada a centralizar estos procesos y facilitar el seguimiento de los vehículos que pasan por el taller. El sistema distinguirá cuatro perfiles: Cliente, Mecánico, Recepción y Administrador. Cada perfil dispondrá de funciones diferentes según su responsabilidad dentro de la aplicación.

Como característica diferenciadora, PitLineMotor incorporará un sistema de seguimiento de incidencias recurrentes. Durante la diagnosis de una nueva orden, el mecánico recibirá una selección de hasta diez reparaciones anteriores del mismo vehículo que puedan estar relacionadas con el problema actual, priorizando las de la misma categoría o sistema del vehículo y las más recientes. El mecánico decidirá si una o varias de ellas están realmente relacionadas. Si necesita consultar intervenciones más antiguas, podrá acceder al historial completo del vehículo mediante búsqueda, filtros y paginación.

2. ESTUDIO DE VIABILIDAD

2.1. Descripción del Sistema Actual

Actualmente existen diferentes aplicaciones destinadas a centralizar la gestión diaria de los talleres mecánicos. Como sistema actual de referencia para el desarrollo de PitLineMotor se ha seleccionado Tallerio, una aplicación web orientada a la gestión de talleres de automoción.

Tallerio permite gestionar desde un mismo entorno las órdenes de trabajo, clientes y vehículos, citas, empleados, piezas y materiales, almacén, proveedores, documentos de facturación e informes. También mantiene el historial de reparaciones de cada vehículo y adapta las opciones visibles en función de los permisos y del perfil del usuario.

La gestión de una reparación se organiza alrededor de una orden de trabajo. La orden reúne al cliente, el vehículo, el problema comunicado y los trabajos que deben realizarse. Tallerio permite asignar mecánicos, registrar horas de mano de obra, añadir piezas o materiales y consultar el estado de la reparación hasta la entrega del vehículo.

El sistema dispone además de una agenda de citas y de una página de reservas online. Los clientes pueden solicitar una cita indicando sus datos de contacto, el vehículo, los servicios requeridos y una fecha y hora. Cuando la cita es confirmada, puede quedar vinculada al cliente, al vehículo y a la correspondiente orden de trabajo.

Tallerio diferencia el acceso según el rol del trabajador. El perfil de administración o dirección dispone de una visión global del taller; recepción trabaja principalmente con citas, vehículos y entradas o recogidas; y los mecánicos acceden principalmente a sus órdenes y tareas asignadas.

Tabla 1. Sistema actual: Perfil Administrador / Jefe de taller

Funcionalidad	Descripción	Campos / Información
Gestión general del taller	Permite supervisar el estado general del taller y acceder a las principales áreas de gestión.	Órdenes / Citas / Clientes / Vehículos / Empleados / Informes
Gestión de clientes y vehículos	Permite registrar clientes, asociarles vehículos y consultar el historial de intervenciones de cada vehículo.	Datos del cliente / Vehículos / Matrícula / Historial
Gestión de empleados y permisos	Permite dar de alta al personal y controlar el acceso a las diferentes secciones según el rol.	Empleado / Rol / Permisos
Supervisión de órdenes de trabajo	Permite consultar las reparaciones abiertas, su progreso y los mecánicos asignados.	Orden / Vehículo / Mecánico / Estado
Gestión de documentos y facturación	Permite generar presupuestos, facturas y otros documentos asociados al trabajo del taller.	Orden / Trabajos / Piezas / Importes
Informes y analítica	Permite consultar datos de actividad, productividad y resultados del taller en los planes que incluyen esta función.	Ingresos / Productividad / Estado del negocio

Fuente: elaboración propia a partir de la documentación pública de Tallerio.

Tabla 2. Sistema actual: Perfil Recepción

Funcionalidad	Descripción	Campos / Información
Gestión de citas	Permite consultar, crear, confirmar, editar o eliminar citas desde la agenda del taller.	Cliente / Vehículo / Servicio / Fecha / Hora / Estado
Registro de clientes	Permite crear la ficha de un cliente cuando todavía no existe en el sistema.	Nombre / Teléfono / Email / Otros datos
Registro de vehículos	Permite asociar uno o varios vehículos a la ficha de un cliente.	Marca / Modelo / Matrícula
Recepción del vehículo	Permite registrar la llegada de un vehículo y continuar el proceso de trabajo en el taller.	Cliente / Vehículo / Motivo de entrada

Funcionalidad	Descripción	Campos / Información
Creación de órdenes de trabajo	Permite crear una orden con el problema comunicado, los trabajos previstos y la información del vehículo.	Cliente / Vehículo / Problema / Trabajos / Categorías
Asignación de mecánicos	Permite asociar uno o varios mecánicos a los trabajos incluidos en una orden.	Orden / Trabajo / Mecánico

Fuente: elaboración propia a partir de la documentación pública de Tallerio.

Tabla 3. Sistema actual: Perfil Mecánico

Funcionalidad	Descripción	Campos / Información
Consulta de órdenes asignadas	Permite al mecánico consultar los vehículos y trabajos que tiene asignados.	Orden / Vehículo / Trabajos
Consulta del problema comunicado	Permite conocer el motivo por el que el vehículo ha entrado al taller.	Problema reportado / Vehículo
Gestión de trabajos	Permite consultar y actualizar los trabajos correspondientes a una reparación.	Descripción / Horas / Estado
Registro de piezas y materiales	Permite incorporar a la orden las piezas o materiales utilizados durante los trabajos.	Pieza o material / Cantidad / Precio
Actualización del progreso	Permite reflejar el avance de las tareas y de la reparación.	Orden / Trabajo / Estado

Fuente: elaboración propia a partir de la documentación pública de Tallerio.

Tabla 4. Sistema actual: Cliente / Reserva online

Funcionalidad	Descripción	Campos / Información
Solicitud de cita online	El cliente puede solicitar una cita desde una página pública de reservas.	Nombre / Teléfono / Email / Vehículo / Matrícula / Servicio / Fecha / Hora
Consulta del proceso informado	El sistema puede mantener informado al cliente del estado del vehículo mediante las funciones de comunicación disponibles.	Vehículo / Estado / Avisos

Fuente: elaboración propia a partir de la documentación pública de Tallerio.

Limitaciones detectadas respecto a la necesidad planteada

Tallerio cubre gran parte de las funciones habituales de un taller, como la gestión de clientes y vehículos, las citas, las órdenes de trabajo, la asignación de mecánicos, las piezas y el historial de reparaciones. Sin embargo, en la documentación pública consultada no se ha identificado una funcionalidad específica orientada a relacionar de forma explícita una nueva incidencia con una o varias reparaciones anteriores del mismo vehículo y gestionar dicha relación como parte del proceso de diagnosis.

PitLineMotor utilizará esta necesidad como uno de sus elementos diferenciadores. Durante la diagnosis, el sistema propondrá al mecánico un máximo de diez reparaciones anteriores potencialmente relacionadas. Se priorizarán las intervenciones de la misma categoría y, dentro de ellas, las más recientes. Si no se completan las diez sugerencias, podrán mostrarse otras reparaciones recientes del mismo vehículo. El mecánico será siempre quien confirme qué reparaciones guardan relación con la incidencia actual.

La lista de diez elementos será únicamente una vista rápida. El mecánico podrá abrir el historial completo del vehículo, aplicar filtros y navegar mediante paginación para localizar reparaciones más antiguas. De este modo, una nueva orden podrá quedar relacionada con una o varias órdenes anteriores sin limitar el acceso al historial completo.

2.2. Descripción del Sistema Nuevo

El nuevo sistema, denominado PitLineMotor, será una aplicación web destinada a la gestión de los principales procesos de un taller mecánico. Su objetivo será centralizar la información de clientes, vehículos, citas y reparaciones y permitir que cada tipo de usuario acceda únicamente a las funciones necesarias para su trabajo.

El sistema tendrá cuatro perfiles diferenciados: Cliente, Mecánico, Recepción y Administrador. El perfil de Recepción y el de Administrador estarán separados. Recepción se ocupará del funcionamiento diario del taller, mientras que el Administrador gestionará las cuentas, los empleados, los roles y las categorías del sistema. Aunque el Administrador no realizará normalmente las tareas de recepción, podrá consultar y modificar cualquier registro de la aplicación cuando sea necesario corregir un error o resolver una incidencia.

El Cliente podrá registrarse en la aplicación, gestionar sus vehículos, solicitar citas, cancelarlas, consultar su estado y seguir el progreso de las reparaciones. También podrá acceder al historial de sus vehículos. Cuando un cliente ya exista en el sistema porque fue registrado previamente por Recepción, su cuenta podrá vincularse con la ficha existente mediante la coincidencia del nombre del cliente y la matrícula de los vehículos que ya figuren asociados a dicha ficha.

Las citas incluirán como mínimo el vehículo, la matrícula mostrada a partir del vehículo seleccionado, la fecha, la hora y el motivo o problema comunicado. Las citas pasarán por los estados PENDIENTE, CONFIRMADA, FINALIZADA o CANCELADA. Recepción podrá gestionar estas solicitudes y, si un vehículo llega al taller sin cita previa y existe disponibilidad, podrá crear directamente la correspondiente orden de trabajo.

Cuando el vehículo entre al taller, Recepción creará o completará la orden de trabajo y asignará un único mecánico responsable. La orden registrará el kilometraje de entrada, el problema comunicado, una categoría principal y su estado. Los estados definidos para el flujo de reparación serán RECEPCIONADO, EN DIAGNOSIS, EN REPARACIÓN, PENDIENTE DE PRUEBA, FINALIZADO y ENTREGADO.

El Mecánico podrá consultar sus órdenes asignadas, registrar el diagnóstico y las observaciones, añadir los trabajos realizados, indicar las horas de mano de obra, registrar las piezas o materiales utilizados y actualizar el estado de la reparación. El sistema calculará el coste de la mano de obra, el coste de los materiales y el coste total de la intervención. Esta información tendrá una finalidad de gestión interna y no sustituirá un módulo completo de facturación oficial.

Las categorías permitirán clasificar las reparaciones por sistemas o áreas del vehículo, por ejemplo frenos, motor, suspensión, electricidad, climatización, dirección, neumáticos o escape. El Administrador podrá crear, consultar, modificar y eliminar o desactivar estas categorías según las necesidades del taller.

La función diferenciadora del sistema será el seguimiento de incidencias recurrentes. Al realizar la diagnosis, PitLineMotor mostrará al mecánico hasta diez reparaciones anteriores del mismo vehículo potencialmente relacionadas, dando prioridad a las que compartan la misma categoría y a las más recientes. El mecánico podrá seleccionar una o varias

reparaciones anteriores o indicar que ninguna está relacionada. Si necesita buscar una intervención más antigua, tendrá acceso al historial completo con filtros y paginación.

Para mantener el alcance del proyecto controlado, las piezas y materiales se registrarán únicamente como elementos utilizados en cada reparación, con su cantidad y precio, sin implementar un sistema completo de almacén, stock o proveedores.

2.3. Identificación de Requisitos del Sistema

2.3.1. Requisitos de información

PitLineMotor necesitará almacenar información sobre las cuentas de usuario, los clientes, sus vehículos, las citas, las categorías de reparación, las órdenes de trabajo, los trabajos realizados, los materiales utilizados y las relaciones entre reparaciones anteriores y actuales. Los requisitos de información definidos hasta el momento son los siguientes:

RI_01 - USUARIOS

Descripción	Se requiere almacenar las cuentas que permiten acceder a la aplicación y determinar las funciones disponibles para cada perfil.
Lista de campos	- idUsuario (obligatorio, número entero) - nombre (obligatorio, cadena de texto) - apellidos (obligatorio, cadena de texto) - email (obligatorio, cadena de texto, único) - contraseña (obligatorio, cadena de texto) - rol (obligatorio, enumerado: CLIENTE / MECANICO / RECEPCION / ADMIN) - activo (obligatorio, booleano)
Observaciones	- El email identificará la cuenta de acceso y no podrá repetirse. - La contraseña no se almacenará en texto plano. - El rol determinará las pantallas y operaciones permitidas. - Los clientes registrados por Recepción podrán existir inicialmente sin cuenta de usuario; la relación con una cuenta será opcional hasta que el cliente se registre.

RI_02 - CLIENTES

Descripción	Se requiere almacenar la ficha de las personas propietarias o responsables de los vehículos atendidos por el taller.
Lista de campos	- idCliente (obligatorio, número entero) - nombre (obligatorio, cadena de texto) - apellidos (obligatorio, cadena de texto) - teléfono (obligatorio, cadena de texto) - email (opcional, cadena de texto) - usuario (opcional, relación con USUARIOS)
Observaciones	- Recepción podrá crear clientes aunque todavía no tengan una cuenta en la aplicación. - Cuando el cliente se registre posteriormente, el sistema podrá vincular la cuenta con la ficha existente comprobando el nombre y la matrícula de los vehículos asociados. - Un cliente podrá tener varios vehículos.

RI_03 - VEHÍCULOS

Descripción	Se requiere almacenar los vehículos asociados a cada cliente y utilizarlos como referencia para citas, reparaciones e historial.
Lista de campos	- idVehiculo (obligatorio, número entero) - matricula (obligatorio, cadena de texto, única) - marca (obligatorio, cadena de texto) - modelo (obligatorio, cadena de texto) - anio (opcional, número entero) - cliente (obligatorio, relación con CLIENTES)
Observaciones	- La matrícula identificará de forma única al vehículo dentro del sistema. - Un vehículo pertenecerá a un cliente. - El historial de reparaciones se obtendrá a partir de las órdenes de trabajo asociadas al vehículo.

RI_04 - CITAS

Descripción	Se requiere almacenar las solicitudes de cita realizadas por los clientes y las citas registradas o gestionadas por Recepción.
Lista de campos	- idCita (obligatorio, número entero) - fecha (obligatorio, fecha) - hora (obligatorio, hora) - motivoProblema (obligatorio, cadena de texto) - estado (obligatorio, enumerado: PENDIENTE / CONFIRMADA / FINALIZADA / CANCELADA) - cliente (obligatorio, relación con CLIENTES) - vehiculo (obligatorio, relación con VEHÍCULOS)
Observaciones	- La matrícula se obtendrá del vehículo seleccionado y se mostrará junto a la cita. - Una cita confirmada podrá originar posteriormente una orden de trabajo. - También podrán existir órdenes de trabajo sin cita previa cuando Recepción registre directamente la entrada de un vehículo.

RI_05 - CATEGORÍAS DE REPARACIÓN

Descripción	Se requiere almacenar las categorías utilizadas para clasificar las incidencias y facilitar la búsqueda de reparaciones anteriores relacionadas.
Lista de campos	- idCategoria (obligatorio, número entero) - nombre (obligatorio, cadena de texto, único) - descripcion (opcional, cadena de texto) - activa (obligatorio, booleano)

Observaciones	- El Administrador podrá realizar las operaciones de alta, consulta, modificación y eliminación o desactivación. - Ejemplos iniciales: Frenos, Motor, Suspensión, Electricidad, Climatización, Dirección, Neumáticos, Escape y Otros. - La categoría principal de la orden se utilizará para priorizar las sugerencias de reparaciones relacionadas.

RI_06 - ÓRDENES DE TRABAJO

Descripción	Se requiere almacenar la información principal de cada entrada y reparación realizada sobre un vehículo.
Lista de campos	- idOrden (obligatorio, número entero) - fechaEntrada (obligatorio, fecha y hora) - kilometrajeEntrada (obligatorio, número entero) - problemaReportado (obligatorio, cadena de texto) - diagnostico (opcional, cadena de texto) - observaciones (opcional, cadena de texto) - estado (obligatorio, enumerado: RECEPCIONADO / EN_DIAGNOSIS / EN_REPARACION / PENDIENTE_DE_PRUEBA / FINALIZADO / ENTREGADO) - vehiculo (obligatorio, relación con VEHÍCULOS) - cita (opcional, relación con CITAS) - mecanicoResponsable (opcional inicialmente, relación con USUARIOS de rol MECANICO) - categoria (obligatorio, relación con CATEGORÍAS) - costeManoObra (obligatorio, decimal, valor inicial 0) - costeMateriales (obligatorio, decimal, valor inicial 0) - costeTotal (obligatorio, decimal, valor calculado)
Observaciones	- Cada orden tendrá como máximo un mecánico responsable. - Una orden podrá proceder de una cita o crearse directamente por Recepción. - El coste total se obtendrá a partir de la mano de obra y de los materiales registrados. - El diagnóstico y las observaciones podrán completarse durante el desarrollo de la reparación.

RI_07 - TRABAJOS REALIZADOS

Descripción	Se requiere almacenar las tareas o intervenciones realizadas dentro de cada orden de trabajo.

Lista de campos	- idTrabajo (obligatorio, número entero) - descripcion (obligatorio, cadena de texto) - horasTrabajo (obligatorio, número decimal) - precioHora (obligatorio, número decimal) - costeManoObra (obligatorio, número decimal, valor calculado) - observaciones (opcional, cadena de texto) - ordenTrabajo (obligatorio, relación con ÓRDENES DE TRABAJO)
Observaciones	- Una orden podrá contener varios trabajos realizados. - El coste de mano de obra de cada trabajo se calculará a partir de las horas registradas y el precio por hora. - La suma de los trabajos permitirá obtener el coste total de mano de obra de la orden.

RI_08 - PIEZAS Y MATERIALES UTILIZADOS

Descripción	Se requiere almacenar las piezas o materiales empleados en una reparación para conocer su coste y dejar constancia de lo utilizado.
Lista de campos	- idMaterialUtilizado (obligatorio, número entero) - descripcion (obligatorio, cadena de texto) - cantidad (obligatorio, número decimal) - precioUnitario (obligatorio, número decimal) - subtotal (obligatorio, número decimal, valor calculado) - ordenTrabajo (obligatorio, relación con ÓRDENES DE TRABAJO)
Observaciones	- Los materiales se registrarán directamente en cada reparación. - No se gestionará stock, almacén, compras ni proveedores. - El subtotal se obtendrá a partir de la cantidad y el precio unitario.

RI_09 - RELACIONES ENTRE REPARACIONES

Descripción	Se requiere almacenar las relaciones confirmadas por el mecánico entre una reparación actual y una o varias reparaciones anteriores del mismo vehículo.
Lista de campos	- idRelacion (obligatorio, número entero) - ordenActual (obligatorio, relación con ÓRDENES DE TRABAJO) - ordenAnterior (obligatorio, relación con ÓRDENES DE TRABAJO) - fechaRelacion (obligatorio, fecha y hora)

Observaciones	- Una orden actual podrá estar relacionada con varias órdenes anteriores. - La relación solo se guardará cuando el mecánico confirme que existe relación. - La aplicación mostrará inicialmente un máximo de diez sugerencias; el historial completo seguirá accesible mediante filtros y paginación. - Las sugerencias se limitarán siempre a reparaciones anteriores del mismo vehículo.

2.3.2. Requisitos funcionales

A partir de los perfiles y procesos definidos para PitLineMotor, se establecen los siguientes requisitos funcionales:

RF_01 - Registrar cuenta de cliente

Descripción	Permitir que una persona cree una cuenta de cliente introduciendo los datos necesarios para acceder a PitLineMotor.
Perfil	Cliente
Observaciones	La cuenta se creará con el rol CLIENTE.

RF_02 - Iniciar sesión

Descripción	Permitir que los usuarios registrados accedan a la aplicación mediante sus credenciales y carguen las funciones correspondientes a su rol.
Perfil	Todos los usuarios
Observaciones	Los perfiles serán CLIENTE, MECANICO, RECEPCION y ADMIN.

RF_03 - Vincular una cuenta con una ficha de cliente existente

Descripción	Permitir que un cliente que ya fue registrado por Recepción vincule su nueva cuenta con su ficha y con los vehículos previamente registrados.
Perfil	Cliente
Observaciones	La comprobación se realizará utilizando el nombre del cliente y la matrícula de los vehículos asociados a la ficha existente.

RF_04 - Gestionar vehículos propios

Descripción	Permitir al cliente registrar, consultar y modificar los datos de sus propios vehículos.
Perfil	Cliente
Observaciones	El cliente no podrá gestionar vehículos pertenecientes a otras personas.

RF_05 - Solicitar cita

Descripción	Permitir al cliente solicitar una cita indicando el vehículo, la fecha, la hora y el motivo o problema por el que desea acudir al taller.
Perfil	Cliente

Observaciones	La cita quedará inicialmente en estado PENDIENTE.

RF_06 - Consultar y cancelar citas propias

Descripción	Permitir al cliente consultar el estado de sus citas y cancelar las que procedan.
Perfil	Cliente
Observaciones	Los estados previstos son PENDIENTE, CONFIRMADA, FINALIZADA y CANCELADA.

RF_07 - Consultar estado de una reparación

Descripción	Permitir al cliente comprobar el estado actual de las órdenes de trabajo asociadas a sus vehículos.
Perfil	Cliente
Observaciones	Se mostrará el estado de la reparación sin permitir modificar información interna del taller.

RF_08 - Consultar historial de vehículos

Descripción	Permitir al cliente consultar las reparaciones anteriores registradas para sus vehículos.
Perfil	Cliente
Observaciones	El historial se obtendrá a partir de las órdenes finalizadas o entregadas de cada vehículo.

RF_09 - Gestionar clientes

Descripción	Permitir a Recepción crear, consultar y modificar las fichas de clientes, incluso cuando todavía no dispongan de una cuenta de usuario.
Perfil	Recepción
Observaciones	La ficha podrá vincularse posteriormente a una cuenta CLIENTE.

RF_10 - Gestionar vehículos de clientes

Descripción	Permitir a Recepción registrar, consultar y modificar los vehículos asociados a los clientes del taller.
Perfil	Recepción
Observaciones	La matrícula deberá ser única dentro del sistema.

RF_11 - Gestionar citas

Descripción	Permitir a Recepción consultar y modificar las solicitudes de cita, así como cambiar su estado durante el proceso de gestión.
Perfil	Recepción
Observaciones	Recepción podrá confirmar, finalizar o cancelar las citas según corresponda.

RF_12 - Registrar una entrada sin cita previa

Descripción	Permitir a Recepción crear una orden de trabajo directamente cuando un vehículo llegue sin cita y exista disponibilidad para atenderlo.
Perfil	Recepción
Observaciones	La orden no necesitará una cita asociada.

RF_13 - Crear una orden desde una cita

Descripción	Permitir a Recepción crear la orden de trabajo correspondiente cuando llegue un vehículo que dispone de una cita confirmada.
Perfil	Recepción
Observaciones	La orden quedará relacionada con la cita y con el vehículo.

RF_14 - Asignar mecánico responsable

Descripción	Permitir a Recepción asignar un único mecánico responsable a cada orden de trabajo.
Perfil	Recepción
Observaciones	El mecánico deberá ser un usuario activo con rol MECANICO.

RF_15 - Consultar órdenes del taller

Descripción	Permitir a Recepción consultar las órdenes de trabajo y su estado para realizar el seguimiento diario del taller.
Perfil	Recepción
Observaciones	Recepción podrá localizar las órdenes por datos como matrícula, cliente o estado.

RF_16 - Consultar órdenes asignadas

Descripción	Permitir al mecánico consultar las órdenes de trabajo de las que es responsable.
Perfil	Mecánico
Observaciones	Cada mecánico verá de forma prioritaria sus propias órdenes.

RF_17 - Registrar diagnosis y observaciones

Descripción	Permitir al mecánico introducir el diagnóstico y las observaciones correspondientes a la reparación.
Perfil	Mecánico
Observaciones	La información quedará asociada a la orden de trabajo.

RF_18 - Gestionar trabajos realizados

Descripción	Permitir al mecánico añadir, consultar, modificar y eliminar los trabajos realizados dentro de una orden.
Perfil	Mecánico
Observaciones	Cada trabajo podrá registrar descripción, horas y precio por hora.

RF_19 - Gestionar piezas y materiales utilizados

Descripción	Permitir al mecánico registrar, modificar o eliminar las piezas y materiales empleados en la reparación.
Perfil	Mecánico
Observaciones	Solo se registrará el uso y el coste; no se controlará el stock ni los proveedores.

RF_20 - Actualizar estado de la orden

Descripción	Permitir al mecánico cambiar el estado de la reparación conforme avanza el trabajo.
Perfil	Mecánico
Observaciones	Estados: RECEPCIONADO, EN DIAGNOSIS, EN REPARACIÓN, PENDIENTE DE PRUEBA, FINALIZADO y ENTREGADO.

RF_21 - Calcular costes de la reparación

Descripción	Calcular el coste de mano de obra, el coste de materiales y el coste total de cada orden a partir de los datos registrados.
Perfil	Sistema / Mecánico
Observaciones	El cálculo tendrá finalidad de gestión interna y no constituirá una factura oficial.

RF_22 - Mostrar reparaciones anteriores sugeridas

Descripción	Durante la diagnosis, mostrar al mecánico un máximo de diez reparaciones anteriores del mismo vehículo que puedan ser relevantes para la incidencia actual.
Perfil	Sistema / Mecánico
Observaciones	Se priorizarán las reparaciones de la misma categoría y las más recientes; si quedan huecos, se podrán incluir otras intervenciones recientes del mismo vehículo.

RF_23 - Consultar historial completo desde la diagnosis

Descripción	Permitir al mecánico acceder al historial completo del vehículo cuando las diez sugerencias iniciales no sean suficientes.
Perfil	Mecánico
Observaciones	El historial dispondrá de filtros y paginación para localizar reparaciones antiguas.

RF_24 - Relacionar reparaciones

Descripción	Permitir al mecánico seleccionar una o varias reparaciones anteriores y confirmar que están relacionadas con la incidencia actual.
Perfil	Mecánico

Observaciones	Si ninguna reparación está relacionada, no se almacenará ninguna relación.

RF_25 - Gestionar usuarios y empleados

Descripción	Permitir al Administrador crear, consultar, modificar y desactivar cuentas de usuario correspondientes al personal del sistema.
Perfil	Administrador
Observaciones	Incluye usuarios de tipo MECANICO, RECEPCION y ADMIN.

RF_26 - Gestionar roles

Descripción	Permitir al Administrador asignar o modificar el rol correspondiente a las cuentas del personal.
Perfil	Administrador
Observaciones	Los permisos visibles dependerán del rol asignado.

RF_27 - Gestionar categorías

Descripción	Permitir al Administrador crear, consultar, modificar y eliminar o desactivar las categorías de reparación.
Perfil	Administrador
Observaciones	Las categorías se utilizarán para clasificar órdenes y priorizar reparaciones anteriores sugeridas.

RF_28 - Supervisar y corregir información

Descripción	Permitir al Administrador consultar y modificar la información gestionada por el resto de perfiles cuando sea necesario corregir un error o resolver una incidencia.
Perfil	Administrador
Observaciones	El Administrador no realizará de forma habitual las tareas de Recepción, aunque tendrá permisos para intervenir cuando sea necesario.

RF_29 - Buscar y filtrar información

Descripción	Permitir realizar búsquedas y filtros en los principales listados del sistema.
Perfil	Recepción / Mecánico / Administrador
Observaciones	Se aplicarán, según la pantalla, criterios como matrícula, cliente, fecha, categoría, estado o texto de la incidencia.

BORRADOR BASE PARA EL MODELADO DE DATOS

Este apartado no sustituye al punto 3.2 de la documentación final. Se incluye como base de trabajo para construir posteriormente el diagrama Entidad-Relación y el esquema de base de datos a partir de los requisitos anteriores.

Entidades principales previstas: USUARIO, CLIENTE, VEHICULO, CITA, CATEGORIA, ORDEN_TRABAJO, TRABAJO_REALIZADO, MATERIAL_UTILIZADO y RELACION_REPARACION.

Relaciones principales previstas

Relación	Descripción	Cardinalidad
CLIENTE - VEHICULO	Un cliente podrá tener varios vehículos y cada vehículo pertenecerá a un único cliente.	1:N
USUARIO - CLIENTE	Una ficha de cliente podrá existir sin cuenta. Cuando el cliente se registre, podrá vincularse opcionalmente a una cuenta de usuario.	0..1 : 0..1
CLIENTE - CITA	Un cliente podrá realizar varias citas y cada cita pertenecerá a un cliente.	1:N
VEHICULO - CITA	Un vehículo podrá aparecer en varias citas a lo largo del tiempo y cada cita corresponderá a un vehículo.	1:N
VEHICULO - ORDEN_TRABAJO	Un vehículo podrá tener múltiples órdenes a lo largo de su historial y cada orden corresponderá a un vehículo.	1:N
CITA - ORDEN_TRABAJO	Una orden podrá proceder de una cita confirmada o crearse sin cita previa. Una cita podrá originar como máximo una orden.	0..1 : 0..1
USUARIO (MECANICO) - ORDEN_TRABAJO	Un mecánico podrá ser responsable de varias órdenes; cada orden tendrá como máximo un mecánico responsable.	1:N
CATEGORIA - ORDEN_TRABAJO	Una categoría podrá clasificar varias órdenes y cada orden tendrá una categoría principal.	1:N
ORDEN_TRABAJO - TRABAJO_REALIZADO	Una orden podrá contener varios trabajos realizados.	1:N
ORDEN_TRABAJO - MATERIAL_UTILIZADO	Una orden podrá tener varias piezas o materiales utilizados.	1:N
ORDEN_TRABAJO - ORDEN_TRABAJO	Una orden actual podrá relacionarse con una o varias órdenes anteriores del mismo vehículo mediante RELACION_REPARACION.	N:M autorrelación

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA INICIAL

TALLERIO. Bienvenido a Tallerio [en línea]. 22 julio 2026. Disponible en: https://tallerio.app/ayuda/bienvenida-a-tallerio [Consulta: 19 octubre 2026].

TALLERIO. Navegación y el Panel [en línea]. 22 julio 2026. Disponible en: https://tallerio.app/ayuda/navegacion-y-panel [Consulta: 19 octubre 2026].

TALLERIO. Cómo crear una orden de trabajo [en línea]. 22 julio 2026. Disponible en: https://tallerio.app/ayuda/crear-orden-de-trabajo [Consulta: 19 octubre 2026].

TALLERIO. Centro de Ayuda: Guías y Tutoriales de Tallerio [en línea]. Disponible en: https://tallerio.app/ayuda [Consulta: 19 octubre 2026].

TALLERIO. Programa de gestión para talleres mecánicos: funciones [en línea]. Disponible en: https://tallerio.app/producto [Consulta: 19 octubre 2026].

TALLERIO. Reservas online y horario [en línea]. 22 julio 2026. Disponible en: https://tallerio.app/en/ayuda/reservas-online [Consulta: 19 octubre 2026].